

Relatório Crítico

As três LLMs conseguiram gerar códigos funcionais para análise de treliças planas isostáticas já na primeira tentativa, sem apresentar erros fatais de execução. Isso demonstra que todas compreenderam corretamente a formulação matemática básica do problema estrutural, especialmente a montagem das equações de equilíbrio e a resolução do sistema linear.

O código do **ChatGPT** foi o mais simples e direto. A implementação ficou bastante didática, com boa divisão em funções e comentários claros. Entretanto, apresentou menor modularização e menor robustez em comparação com os demais. Apesar disso, o entendimento físico foi correto, produzindo forças internas coerentes e reações compatíveis com o equilíbrio estático da estrutura. Seu principal ponto forte foi a legibilidade.

O **Claude** produziu o código mais completo e profissional. A estrutura orientada a objetos tornou o programa altamente organizado e escalável. Além disso, foi a LLM que melhor interpretou a engenharia do problema, incluindo geração automática de treliças Warren, testes de robustez com diferentes tamanhos e relatórios estatísticos detalhados. O entendimento físico também foi superior, pois o código já foi pensado para expansão estrutural e análise em múltiplos cenários. O ponto negativo foi a maior complexidade do código, tornando-o menos simples para iniciantes.

O **Grok** apresentou desempenho muito próximo ao Claude. O código foi extremamente robusto, com implementação manual de Gauss-Jordan, tratamento explícito de singularidade estrutural e visualizações bastante completas. O entendimento físico também foi muito bom, especialmente na classificação entre tração e compressão e na representação gráfica das forças internas. O diferencial do Grok foi o equilíbrio entre organização e clareza. Porém, em alguns trechos o código ficou excessivamente extenso e detalhado.

Em relação aos erros, nenhum dos modelos apresentou falhas graves de física estrutural. As diferenças ocorreram principalmente na arquitetura do software. O ChatGPT simplificou mais a modelagem; Claude priorizou engenharia de software e escalabilidade; e Grok focou robustez matemática e visualização estrutural.

De forma geral:

- **Claude** gerou a solução mais completa e profissional;
- **Grok** apresentou a implementação matemática mais robusta;
- **ChatGPT** produziu o código mais simples e fácil de entender.

Tabela Comparativa das LLMs

Critério	ChatGPT	Claude	Grok
Execução na primeira tentativa	Sim	Sim	Sim
Organização do código	Muito boa	Excelente	Excelente
Estrutura modular	Média/Alta	Muito alta	Muito alta
Clareza e comentários	Boa	Excelente	Muito boa
Implementação matemática	Correta	Correta	Correta
Implementação física da treliça	Boa	Excelente	Excelente
Tratamento de erros	Básico	Bom	Muito bom
Escalabilidade	Média	Alta	Alta
Qualidade dos gráficos	Boa	Muito boa	Muito boa
Melhor entendimento do problema físico	Bom	Excelente	Excelente
Complexidade do código	Média	Alta	Alta
Robustez geral	Boa	Excelente	Excelente